

B4輪講 2026 : EX3 レポート

加藤稔之典

2026年5月18日

1 実験の目的

本演習では、3x3バスケットボール映像を対象に、人物検出器（Detector）のモデルサイズおよび追跡器（Tracker）のアルゴリズムを変更し、トラッキング性能がどのように変化するかを確認する。評価指標として、属性識別を含めた総合指標であるTI-HOTA、検出精度TI-DetA、追跡精度TI-AssAの3点を用い、結果を考察する。

2 実験方法

以下のコードをベースに、モデル（yolo11n / yolo11x）および追跡設定（bytetrack / botsort）を切り替えて実験を行った。

```
1  model = YOLO("yolo11x.pt")
2  results = model.track(
3      source=video_path,
4      tracker="bytetrack.yaml",
5      device="0",
6      classes=[0],
7      save=True,
8      save_txt=True,
9      save_conf=True,
10     verbose=False
11 )
```

プログラムコード 1: 実験に使用したコード（例：YOLO11x + ByteTrack）

3 実験結果

各組み合わせにおける評価指標を表1に示す。

表1: 検出器・追跡器の組み合わせによる性能比較

Detector	Tracker	TI-HOTA ↑	TI-DetA ↑	TI-AssA ↑
YOLO11n	ByteTrack	0.2582	0.2373	0.2810
YOLO11n	BoT-SORT	0.1609	0.1570	0.1650
YOLO11x	ByteTrack	0.7440	0.7373	0.7508
YOLO11x	BoT-SORT	0.7408	0.7333	0.7484

4 考察

実験結果および出力された可視化動画に基づき、以下の通り考察を行う。

- 最適な組み合わせ：最も優れた性能を示したのは、**YOLO11xとByteTrack**の組み合わせ（TI-HOTA: 0.7440）であった。
- モデルサイズによる性能の変化：
検出器のサイズをn（Nano）からx（Extra-Large）に大きくすることで、TI-HOTAが約0.48以上向上し、性能は劇的に改善された。
- 追跡器変更による指標の変化：
追跡器をBoT-SORTに変更すると、特にYOLO11nとの組み合わせにおいて、各指標が大幅に悪化した（TI-HOTA: 0.2582 → 0.1609）。一方、YOLO11xとの組み合わせでは両者の差は僅差であった。
- 現状の課題と分析：全条件において、ID維持性能（TI-AssA）に比べて検出精度（TI-DetA）がわずかに低い数値を示した。特にモデルサイズを大きくしてもTI-DetAがTI-AssAを上回らなかったため、現時点での主要な課題が「ID維持性能」よりも、「検出性能）」にあると考えられる。